

第8章 电位分析法

8.1 液接电位与盐桥

8.2 参比电极与指示电极

8.3 pH玻璃电极

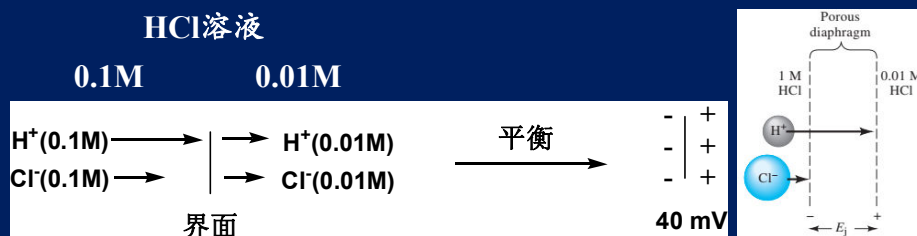
8.4 离子选择电极

8.5 直接电位法

8.6 电位滴定法

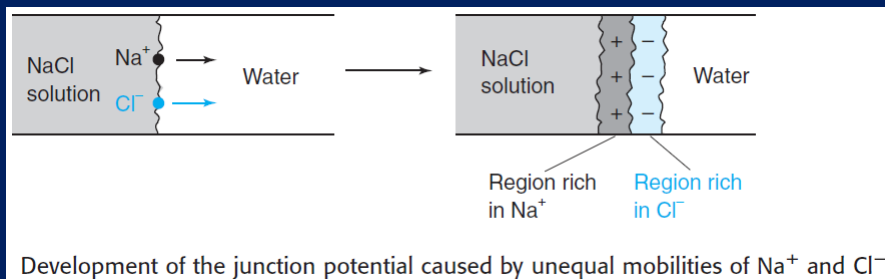
8.1 液接电位与盐桥

液接电位： 两个组成不同或浓度不同的电解质溶液相接触的界面间的电位差



移动速度： $v_{\text{H}^+} > 5v_{\text{Cl}^-}$

NaCl溶液



移动速度: $v_{\text{Cl}^-} > v_{\text{Na}^+}$

盐桥: 通过盐桥溶液电荷可以移动而溶液彼此不混合
KCl溶液 (K^+ 与 Cl^- 扩散速度相近, 可以消除液接电位)
其它如 KNO_3 , NH_4NO_3 等

TABLE 14-1 Mobilities of ions in water at 25°C

Ion	Mobility [$\text{m}^2/(\text{s} \cdot \text{V})$] ^a
H^+	36.30×10^{-8}
Rb^+	7.92×10^{-8}
K^+	7.62×10^{-8}
NH_4^+	7.61×10^{-8}
La^{3+}	7.21×10^{-8}
Ba^{2+}	6.59×10^{-8}
Ag^+	6.42×10^{-8}
Ca^{2+}	6.12×10^{-8}
Cu^{2+}	5.56×10^{-8}
Na^+	5.19×10^{-8}
Li^+	4.01×10^{-8}
OH^-	20.50×10^{-8}
$\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$	11.45×10^{-8}
$\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$	10.47×10^{-8}
SO_4^{2-}	8.27×10^{-8}
Br^-	8.13×10^{-8}
I^-	7.96×10^{-8}
Cl^-	7.91×10^{-8}
NO_3^-	7.40×10^{-8}
ClO_4^-	7.05×10^{-8}
F^-	5.70×10^{-8}
HCO_3^-	4.61×10^{-8}
CH_3CO_2^-	4.24×10^{-8}

a. The mobility of an ion is the terminal velocity that the particle achieves in an electric field of 1 V/m. Mobility = velocity/field. The units of mobility are therefore $(\text{m/s})/(\text{V/m}) = \text{m}^2/(\text{s} \cdot \text{V})$.

TABLE 14-2 Liquid junction potentials at 25°C

Junction	Potential (mV)
0.1 M NaCl 0.1 M KCl	-6.4
0.1 M NaCl 3.5 M KCl	-0.2
1 M NaCl 3.5 M KCl	-1.9
0.1 M HCl 0.1 M KCl	+27
0.1 M HCl 3.5 M KCl	+3.1

NOTE: A positive sign means that the right side of the junction becomes positive with respect to the left side.

8.2 参比电极与指示电极

参比电极：电池中电极电位已知，且在电化学测定中电位不发生变化的电极

指示电极：电池中电极电位随待测离子活度变化的电极

常见电化学测量方法

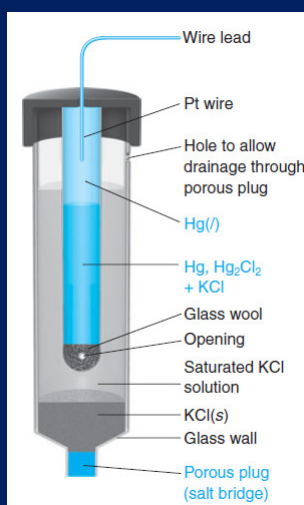
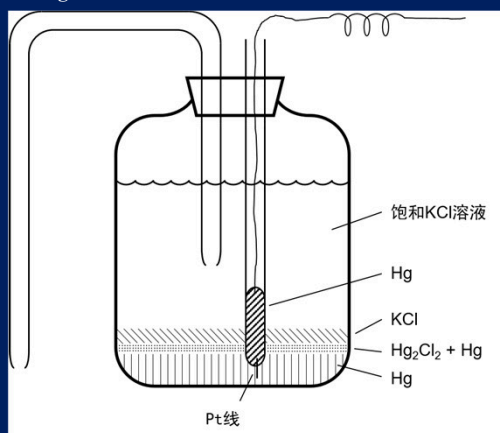
测定电池电动势，从而测定待测离子活度（直接电位法
⇒离子选择性电极）

滴定待测离子，测定电极电位随滴定液体积变化的曲线，确定滴定终点（电位差滴定法）

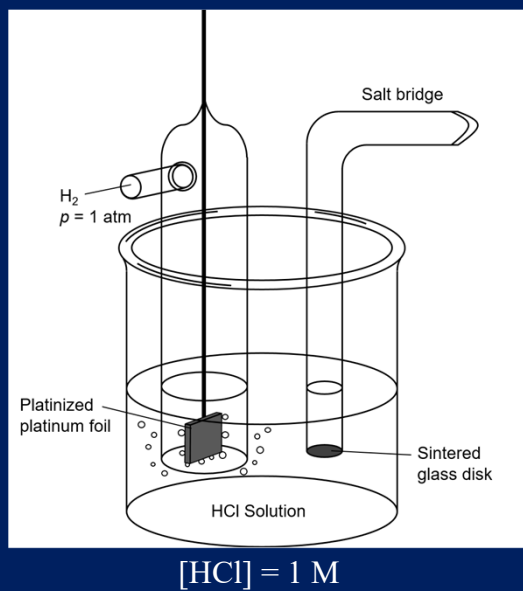
(1) 参比电极

饱和甘汞电极SCE (saturated calomel electrode)

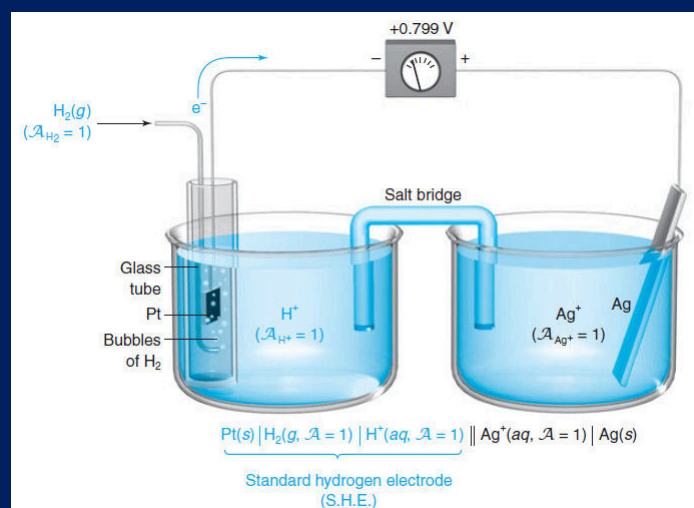
3%Hg糊状物-饱和KCl盐桥 与电位差计相连的导线



标准氢电极



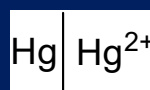
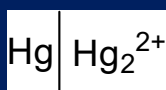
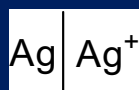
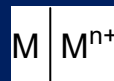
利用标准氢电极测银电极的电极电位



Cell used to measure the standard potential of the reaction $Ag^+ + e^- \rightleftharpoons Ag(s)$. This cell is hypothetical because it is usually not possible to adjust the activity of a species to 1.

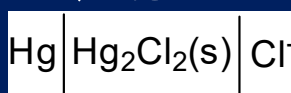
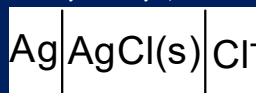
(2) 指示电极

a 金属-金属离子电极 (第一类电极)



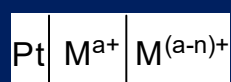
大多数金属在改变电位时会在电极表面生成一层氧化物膜, 给此类电极测定金属离子活度带来误差。但此法常用作汞离子活度测定。

b 金属-金属难溶盐电极 (第二类电极)

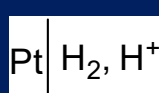
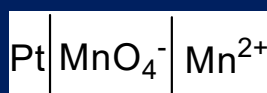


利用Ag与Cl⁻, I⁻, Br⁻, S²⁻等阴离子形成的难溶盐制作这类电极可用于这些阴离子的浓度测定。

c 氧化还原电极 (redox electrode, 惰性金属电极)

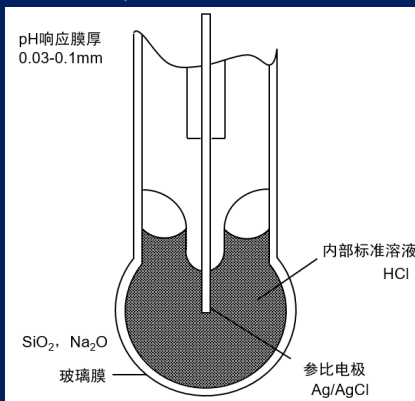


惰性金属与溶液中氧化型和还原型离子的溶液接触
一般惰性金属为Pt



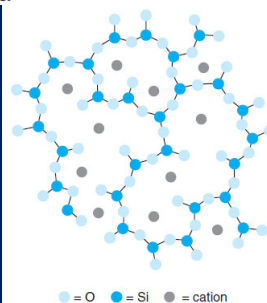
8.3 pH玻璃电极

- 1906年, 德国人M.Cremer发现玻璃膜内外存在电位差;
- 1908年, F.Haber发明了玻璃电极;
- 1934年, A.Beckman将玻璃电极与放大器、电位计连接用于灵敏测定

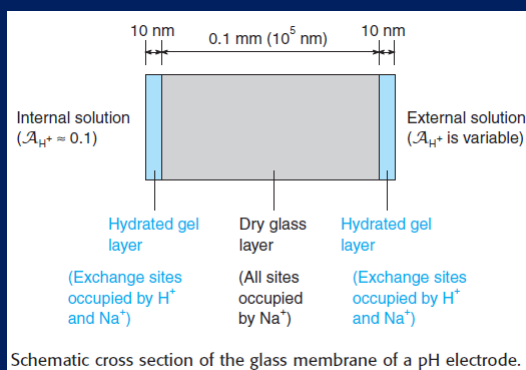


Schematic structure of glass, which consists of an irregular network of SiO₄ tetrahedra connected through oxygen atoms. Cations such as Li⁺, Na⁺, K⁺, and Ca²⁺ are coordinated to the oxygen atoms. The silicate network is not planar. This diagram is a projection of each tetrahedron onto the plane of the page.

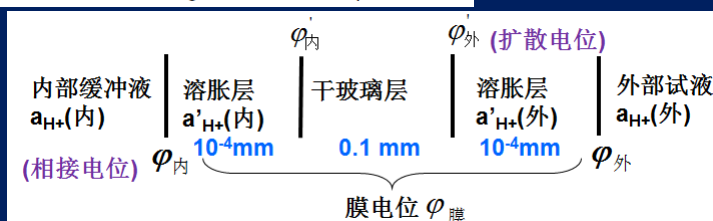
M. Cremer at the Institute of Physiology at Munich discovered in 1906 that a potential difference of 0.2 V developed across a glass membrane with acid on one side and neutral saline solution on the other. The student Klemensiewicz, working with F. Haber in Karlsruhe in 1908, improved the glass electrode and carried out the first acid-base titration to be monitored with a glass electrode.



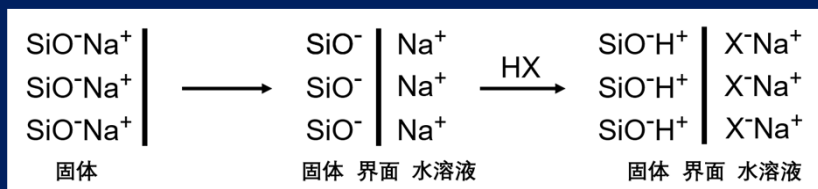
pH玻璃电极横截面示意图



$$\begin{aligned}\varphi_{\text{膜}} &= (\varphi_{\text{外}} - \varphi_{\text{内}}) + (\varphi'_{\text{外}} - \varphi'_{\text{内}}) \\ &= \varphi_{\text{外}} - \varphi_{\text{内}} \\ &= k + \varphi_{\text{外}}\end{aligned}$$



pH玻璃电极的响应原理



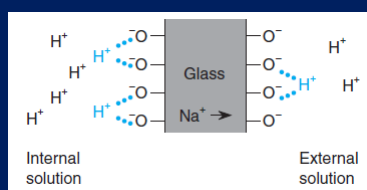
浸泡前

浸泡后

玻璃膜与待测试液接触，
氢离子向活度低的内部
迁移



pH玻璃电极的响应原理



Ion-exchange equilibria on surfaces of a glass membrane: H^+ replaces metal ions bound to the negatively charged oxygen atoms. The pH of the internal solution is fixed. As the pH of the external solution (the sample) changes, the electric potential difference across the glass membrane changes.

玻璃膜表面的离子交换平衡。 H^+ 置换金属阳离子与负电荷的氧原子结合。内部溶液的pH一定；外部溶液的pH变化时玻璃膜的电位发生改变

膜电位

相接电位：氢离子由于浓度梯度扩散产生的水和凝胶层与溶液间的电位。由溶液氢离子活度决定，酸度越大，电位值越高。

$$\begin{aligned}\varphi_{\text{膜}} &= \varphi_{\text{液接}} + \varphi_{\text{扩散}} = (\varphi_{\text{外}} - \varphi_{\text{内}})_{\text{液接}} + (\varphi'_{\text{外}} - \varphi'_{\text{内}})_{\text{扩散}} \\ &= (\varphi_{\text{外}} - \varphi_{\text{内}})_{\text{液接}} = K - \frac{2.303RT}{F} \lg \frac{a_{H^+ \text{内部液}}}{a_{H^+ \text{外部液}}}\end{aligned}$$

扩散电位：水和凝胶层内部的氢离子向干玻璃膜（-SiO-Na⁺）方向，干玻璃膜内的钠离子向水和层方向扩散，两者扩散速度不同产生的电位差。由于膜的另一边产生相反方向的扩散，效果相抵，扩散电位对膜电位的贡献很小。

测pH值时的电池组成

参比电极 (外部)	H ⁺ (未知)	玻璃膜	H ⁺ (内部液)	参比电极 (内部)
--------------	---------------------	-----	----------------------	--------------

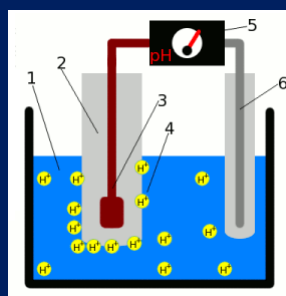
玻璃膜电位

$$\varphi_m = K - \frac{2.303RT}{F} \lg \frac{a_{H^+ \text{内部液}}}{a_{H^+ \text{未知}}}$$

电池电动势

$$E_{\text{cell}} = k + \frac{2.303RT}{F} \lg a_{H^+ \text{未知}}$$

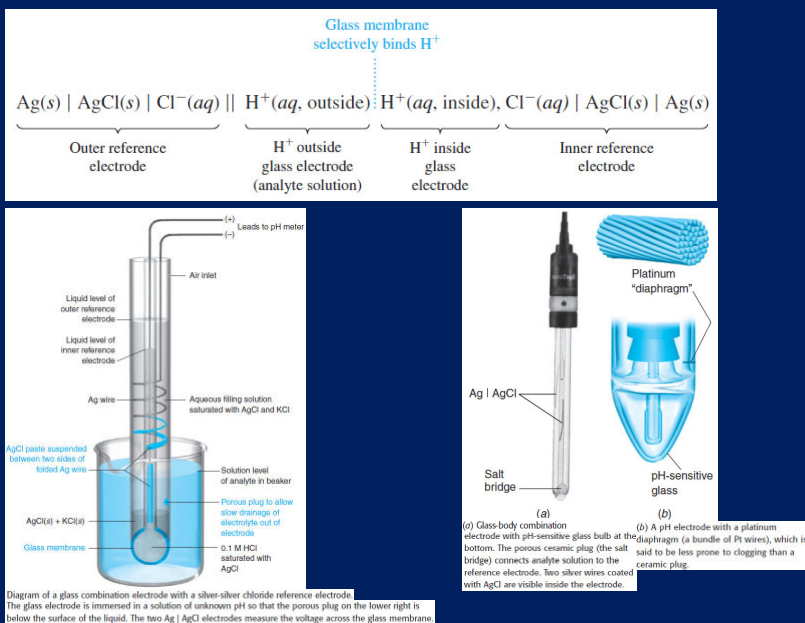
K: 两个参比电极的电位、液接电位、H⁺ (内部液) 产生的玻璃膜电位 (称为非对称电位)，定值。



1 = Solution being tested; 2 = Glass electrode, coated with special silica glass, and containing potassium hydroxide; 3 = Silver electrode; 4 = Hydrogen ions interact with silica glass bulb; 5 = pH meter converts voltage (potential difference) into pH reading; 6 = Reference electrode.

双电极测定

单电极测定



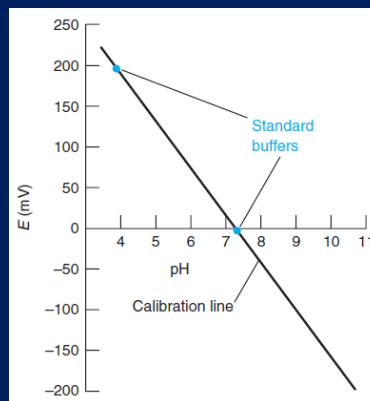
$$\begin{aligned} \text{由} \quad E &= k + \frac{2.303RT}{F} \lg a_{H^+} \\ E &= k - \frac{2.303RT}{F} pH \\ \text{得} \quad pH &= \frac{k - E}{2.303RT/F} \end{aligned}$$

玻璃电极pH变化1单位时产生 $2.303RT/F$ 伏的响应
通过已知pH的标准缓冲溶液校正可以求得k

$$\begin{aligned} \text{单点校正} \quad k &= E_s + \frac{2.303RT}{F} pH_s \\ \therefore pH &= pH_s + \frac{E_s - E}{2.303RT/F} \end{aligned}$$

$$\text{两点校正} \quad \frac{E - E_{S1}}{pH - pH_{S1}} = \frac{E_{S2} - E_{S1}}{pH_{S2} - pH_{S1}}$$

Modern pH meters are "black boxes" that do these calculations for us by applying the equations and automatically displaying pH



Two-point calibration of a pH electrode.

A pH electrode **must** be calibrated before it can be used. It should be calibrated every 2 h during sustained use.

Do not leave a glass electrode out of water (or in a nonaqueous solvent) any longer than necessary.

玻璃电极的测定误差

1 碱误差或钠误差

玻璃膜虽然对氢离子的亲和性最高



但氢离子浓度很低时 ($pH > 9$) Na^+, K^+ 等离子的响应不容忽视。结果是，电位值偏高，测定的pH值低于实际pH值

一般pH计有碱校正表， Na^+ 已知的溶液pH可测定至11。
将玻璃膜的组成用 Li_2O 代替 Na_2O 的锂玻璃电极可以在pH0-14范围内使用。

玻璃电极的测定误差

2 酸误差

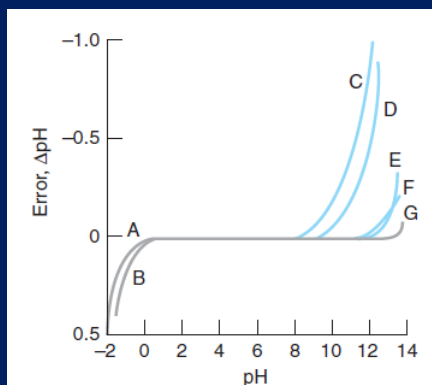
又称水活度误差。产生的原因是膜电位与水的活度有关。水的活度为1时，电位响应符合能斯特方程。

强酸性溶液、高浓度盐共存或非水溶剂（如乙醇）含量高时，水的活度小于1，氢离子活动度减小，电位值偏低，结果是pH值读数偏大。

还有可能是玻璃膜已被 H^+ 饱和，不能继续被质子化。

非水溶剂含量小时酸误差并不大，但液接电位大，非水溶剂的存在会产生其它误差

pH玻璃电极的酸碱误差



Acid and alkaline errors of some glass electrodes.

A: Corning 015, H_2SO_4 ;

B: Corning 015, HCl ;

C: Corning 015, 1M Na^+ ;

D: Beckman-GP, 1M Na^+ ;

E: L&N Black Dot, 1M Na^+ ;

F: Beckman Type E, 1M Na^+ ;

G: Ross electrode data, from Orion Ross pH electrode instruction Manual.

玻璃电极的测定误差

3 其它误差

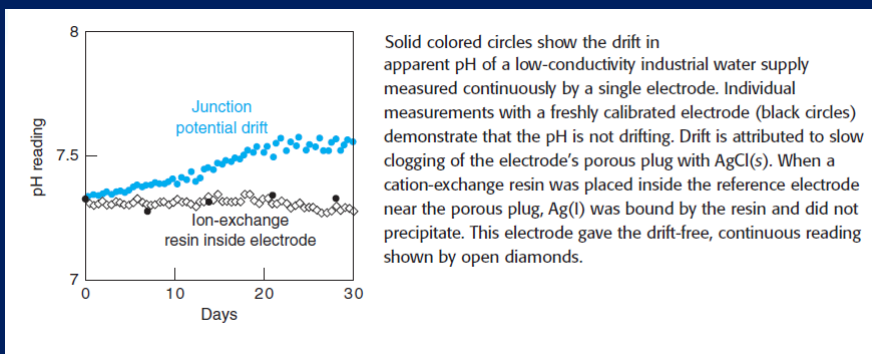
(1) 标准缓冲溶液的问题。pH测定值的精度不可能高于标准缓冲溶液的pH误差。一般为 $\pm 0.01\text{pH}$ 单位。

(2) 液接电位的变化。待测液的离子组成与标准缓冲液不同时会有至少 $\sim 0.01\text{pH}$ 的误差；复合电极以含KCl的Ag/AgCl为内参比电极，超过 350 mg/L Ag^+ 溶解于KCl中，主要以 AgCl_4^{3-} 和 AgCl_3^{2-} 存在；待测液含还原剂时部分Ag将沉淀。两者都引起液接电位漂移。因此每隔2h需要对电极进行校正。

(3) 平衡时间：一般需在搅拌下平衡30s读数；接近突跃的pH测定要平衡数分钟。

(4) 浸泡：干玻璃电极在使用前需要浸泡数小时以形成溶胀层。

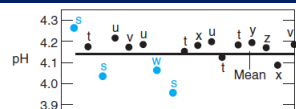
pH玻璃电极液接电位的漂移及校正



标准缓冲液pH值与温度对照表

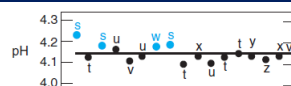
温度 °C	四草酸氢钾 0.05M	邻苯二甲酸氢钾 0.05M	混合磷酸盐 0.025M	硼砂 0.01M
5	1.67	4.00	6.95	9.39
10	1.67	4.00	6.02	9.33
15	1.67	4.00	6.90	9.28
20	1.68	4.00	6.88	9.23
25	1.68	4.00	6.86	9.18
30	1.68	4.01	6.85	9.14
35	1.69	4.02	6.84	9.11

酸雨pH的测定及校正



pH of rainwater from identical samples measured at 17 different labs using standard buffers for calibration. Letters designate different types of pH electrodes.

标准缓冲液校正测定($I=0.05\sim 0.1\text{M}$),
 $\text{pH}=4.14\pm 0.077$; S代表复合电极, W代表参比
 电极填充液为胶体



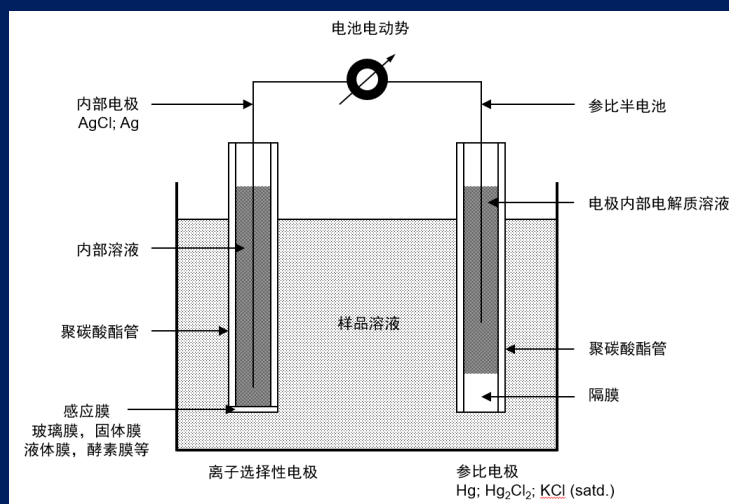
Rainwater pH measured by using low ionic strength HCl for calibration.

盐酸($2\times 10^{-4}\text{M}$)校正测定,
 $\text{pH}=4.14\pm 0.029$

Junction potential caused most of the variability between labs and that a low ionic strength standard is appropriate for rain water pH measurements. Rain water samples have ionic strengths two or more orders of magnitude lower!

8.4 离子选择电极

离子选择电极 $\Rightarrow$ 对特定离子有选择性响应的薄膜电极



离子选择电极的种类

玻璃膜电极、难溶盐晶体膜电极、液态膜电极、酶电极



结构图、响应机理、性能评价

8.4.1 玻璃膜电极

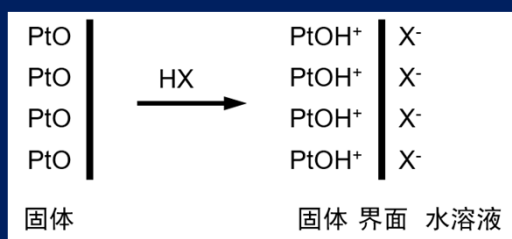
与pH玻璃电极类似。改变玻璃膜的组成，可制备对同一价阳离子有响应的离子选择电极

结构：同pH玻璃电极；内部溶液：阳离子氯化物

- (1) pH响应型：pH玻璃电极， SnO_2 ， PtO ， IrO_2 等金属氧化物
选择性： $\text{H}^+ \gg \text{Na}^+ > \text{K}^+, \text{Rb}^+, \text{Cs}^+, \dots > \text{Ca}^{2+}$
- (2) 阳离子响应型：对一价阳离子响应
选择性： $\text{H}^+ > \text{K}^+ > \text{Na}^+ > \text{NH}_4^+, \text{Li}^+, \dots > \text{Ca}^{2+}$
- (3) 钠离子响应型：
选择性： $\text{Ag}^+ > \text{H}^+ > \text{Na}^+ \gg \text{K}^+, \text{Li}^+, \dots > \text{Ca}^{2+}$

需要在高pH条件下测定（消除 H^+ 的影响）

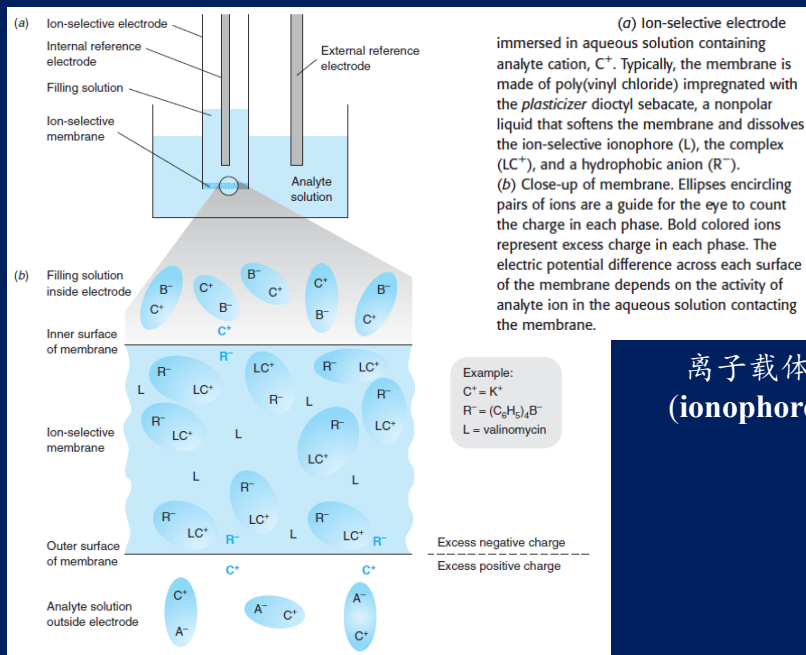
玻璃电极



反应向右进行：离子交换、质子化

原因：

H⁺很小，无电子的“外壳”，易与其它分子离子的电子结合



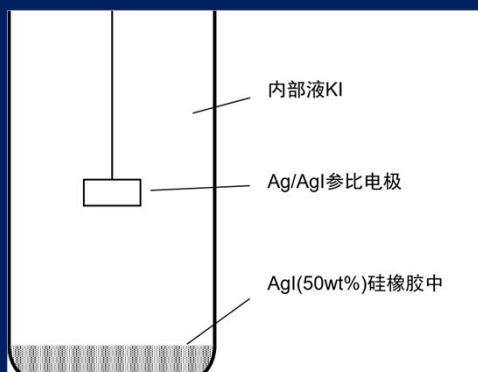
离子载体
(ionophore)

8.4.2 沉淀电极

一般为阴离子响应型电极

将含待测阴离子的低溶解度无机盐沉淀分散在稳定结构的保持剂（硅橡胶、聚氯乙烯等）中固定于膜中

如，I⁻, Br⁻, Cl⁻, S²⁻ 等的离子选择电极



沉淀电极的特点

与银/卤化银电极相比，受氧化还原反应的影响小，
表面不易劣化，对特定阴离子的选择性好；
沉淀的溶度积越小，测定灵敏度越高

沉淀内部 (bulk)：符合化学计量比

沉淀与溶液的界面：由于K_{sp}，总有某一构晶离子过剩或不足（重量变化ng cm⁻²，不影响重量分析）

离子过剩或不足 → 界面电荷分离 → 界面电位

$$\varphi = \varphi^0 + 0.059 \lg a_{\text{Ag}^+}$$

卤化银有一定溶解度，可溶解产生微量 Ag⁺，其活度决定于溶液中卤离子的活度

$$\varphi = \varphi^0 + 0.059 \lg \frac{K_{sp}}{a_{X^-}}$$

$$\varphi = K - 0.059 \lg a_{X^-}$$

8.4.3 固体膜电极

最成功的是氟离子选择电极

组成：稀土氟化物（溶解度很低）

特点：F⁻检测限 10^{-5} M；与常见阴离子选择比为1000倍，OH⁻选择比10倍（在市售TISAB溶液中测最好）

TISAB: total ionic strength adjustment buffer

pH 5.0-5.5醋酸缓冲液，
1M NaCl, CDTA

CDTA: 与EDTA类似的配位剂，
可掩蔽与F⁻生成配合物的Al³⁺，
Fe³⁺，Si⁴⁺的高价金属离子

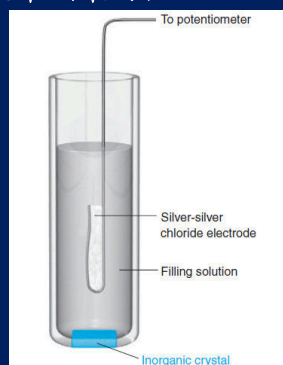
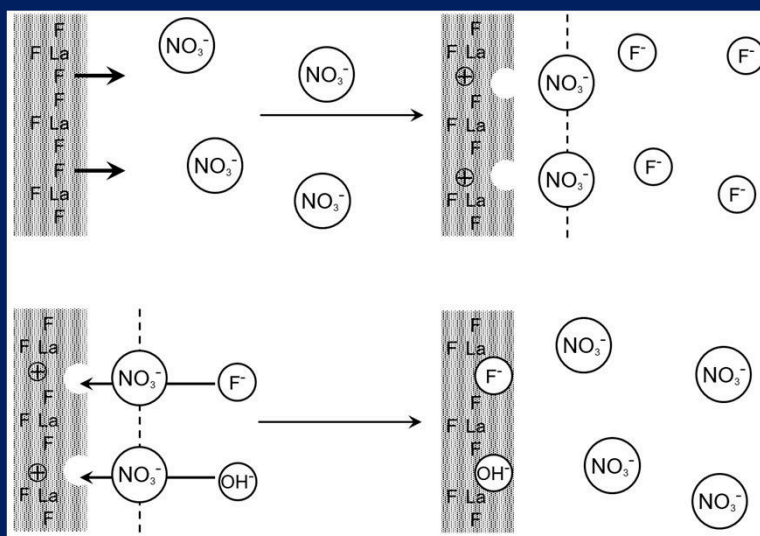


FIGURE 14-19 Diagram of an ion-selective electrode employing an inorganic salt crystal as the ion-selective membrane.

LaF₃ 固体膜离子选择性电极



LaF_3 固体膜与 NaNO_3 电解质水溶液接触

$$K_{sp} = [\text{La}][\text{F}]^3$$

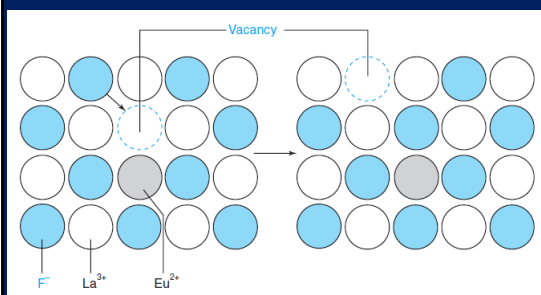
表面 F^- 过量溶解 $\longrightarrow$ 固体表面 La^{3+} 过剩

带正电荷的空洞（ F^- 留下）

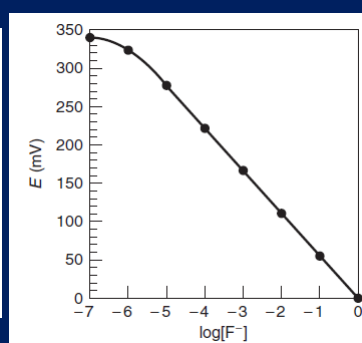
离子交换： NO_3^- 与 F^- 大小不同，不能进入空洞，
形成界面双电层，水溶液电中性

待测液 F^- 可以进入空洞，产生响应； OH^- 大小相近，干扰

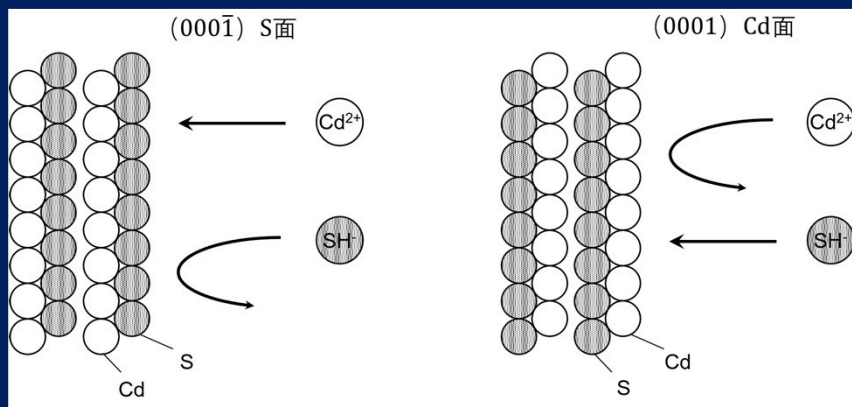
掺杂 EuF_2 的 LaF_3 固体膜离子选择性电极



由于 Eu^{2+} 的正电荷比 La^{3+} 低，因此在每个掺杂 Eu 的附近都出现阴离子空位。附近的 F^- 可以跳到这些空位上，又留出其它空位。该过程重复使 F^- 在晶格间移动。



重金属离子固体膜电极：CdS, CuS



不同晶面，可响应的离子不同

CdS固体膜电极

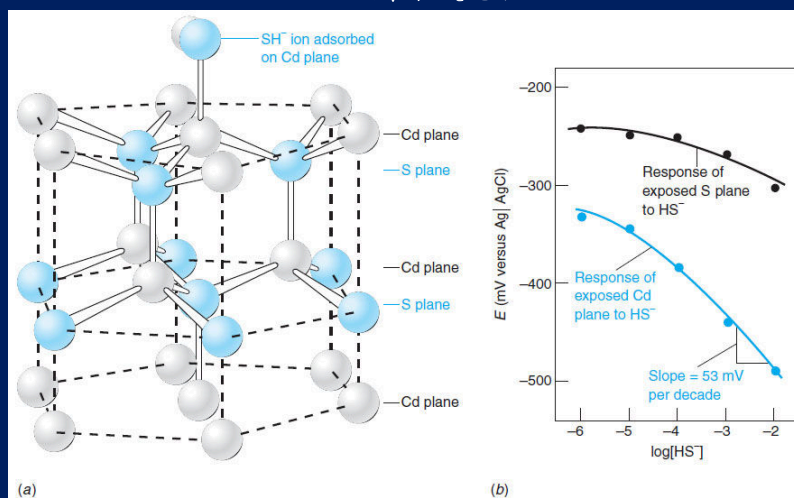


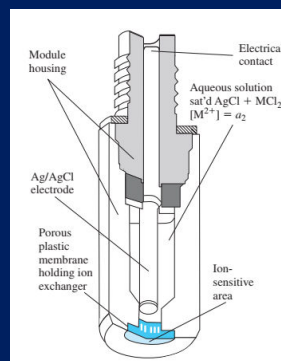
FIGURE 14-22 (a) Crystal structure of hexagonal CdS, showing alternating planes of Cd and S along the vertical axis (the crystal c-axis). HS^- is shown adsorbed to the uppermost Cd plane. (b) Potentiometric response of exposed crystal faces to HS^- . [From K. Uosaki, Y. Shigematsu, H. Kita, Y. Umezawa, and R. Souda, "Crystal-Face-Specific Response of a Single-Crystal Cadmium Sulfide Based Ion-Selective Electrode," *Anal. Chem.* **1989**, *61*, 1980.]

8.4.4 液态膜电极

膜构成：稳定的多孔膜固定的、与水不混溶的离子交换剂液体

多孔膜的作用：使待测溶液与离子交换剂接触但使两者的混合程度最小。有的厂商使用多孔玻璃

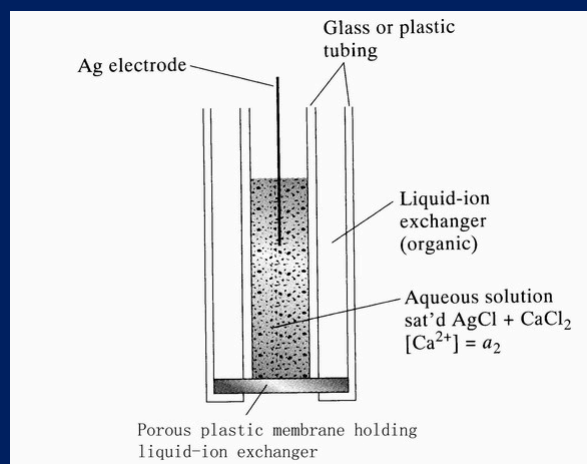
内参比溶液组成：待交换阳离子、内参比电极用卤化物阴离子



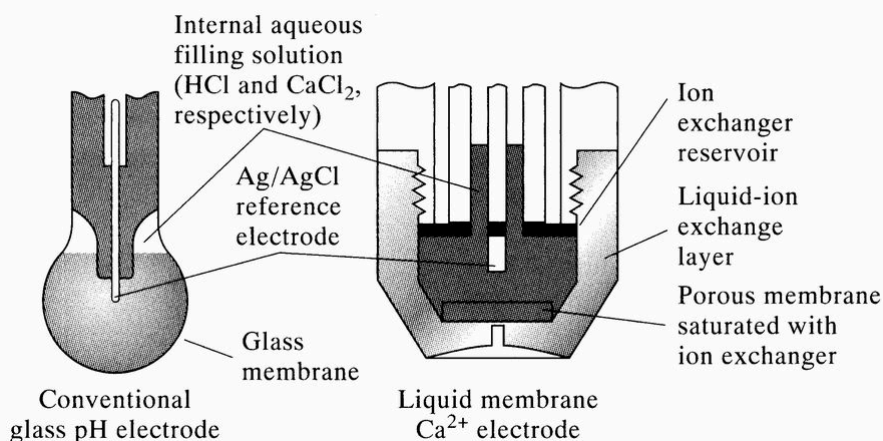
液态膜电极—— Ca^{2+} 离子选择电极

离子交换剂：钙的有机磷化合物

特性：检测限 $5 \times 10^{-5} M$ ；选择性： Na^+ , K^+ 选择比3000, Mg^{2+} : 200, Sr^{2+} : 70；pH 5.5-11（磷酸缓冲液）



钙液膜电极与pH玻璃电极比较



钙液膜电极

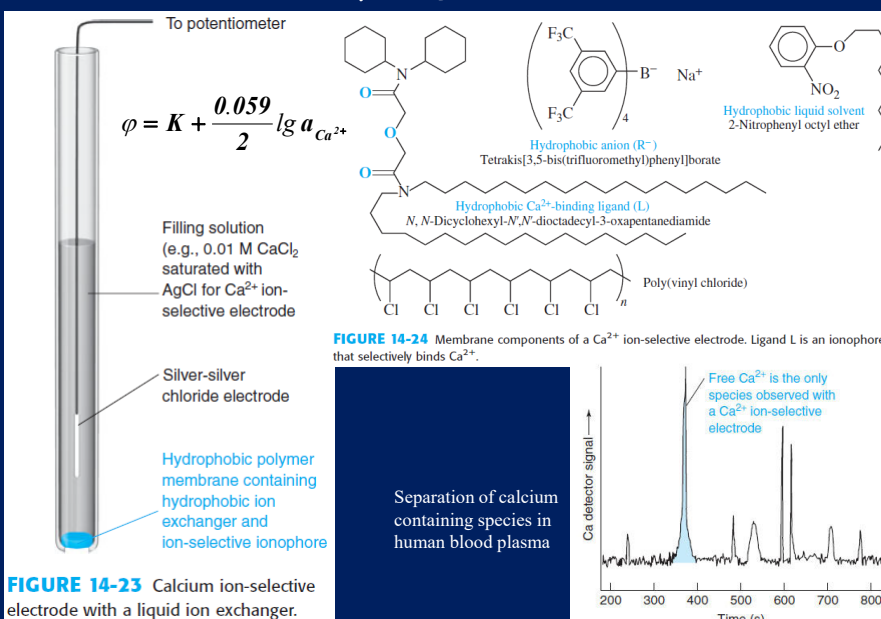
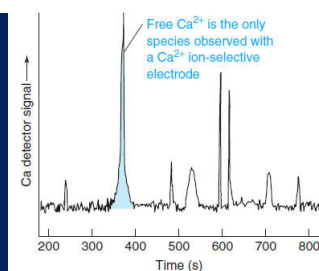
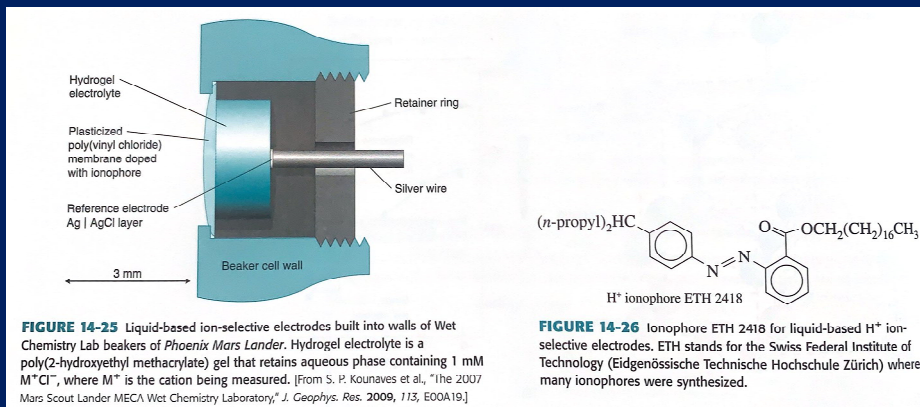


FIGURE 14-24 Membrane components of a Ca²⁺ ion-selective electrode. Ligand L is an ionophore that selectively binds Ca²⁺.

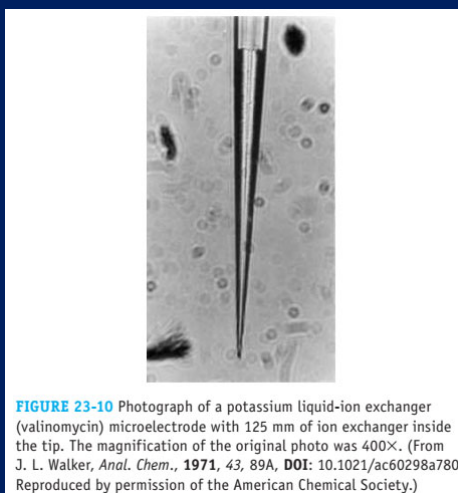
Separation of calcium containing species in human blood plasma



H⁺液膜电极



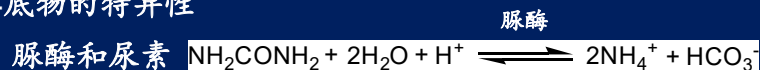
微电极测定细胞内钾离子



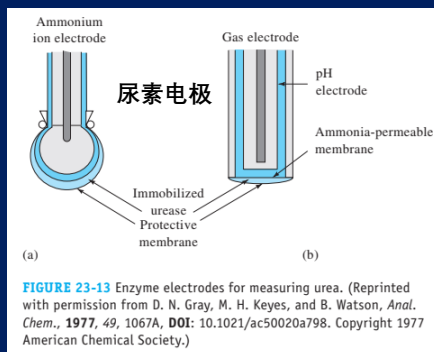
8.4.5 酶电极

原理：将酶固定在离子选择性电极上，电极就对酶底物有选择性响应

酶-底物的特异性



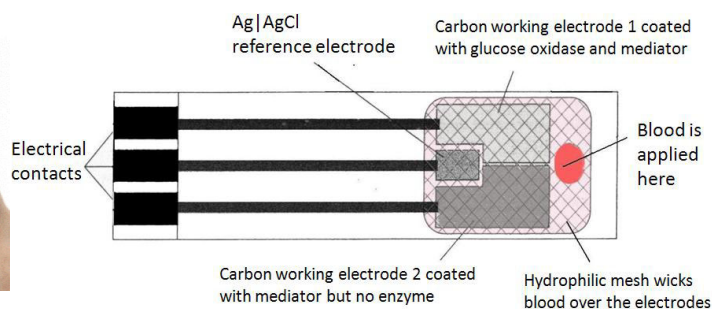
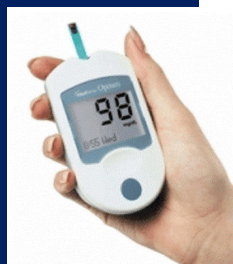
脲酶促进尿素的水解，生成 NH_4^+ ，铵离子向电极表面扩散，被阳离子选择性的玻璃膜检测，电位发生变化



将脲酶固定在凝胶中，再将此凝胶在玻璃电极的表面涂一层薄膜

电位与尿素浓度的对数呈直线关系

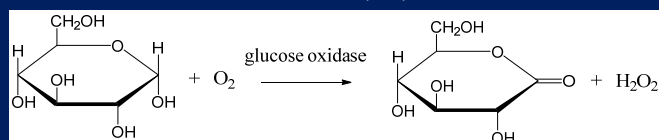
酶电极的应用例 —— 家用血糖测定仪



- (a) Personal glucose monitor used by diabetics to measure blood sugar level
- (b) Details of disposable test strip to which a drop of blood is applied

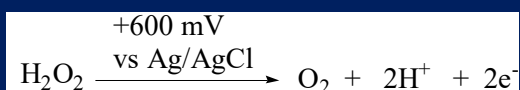
血糖测定机理

Anal. Chem. 1996, 68, 591



glucose

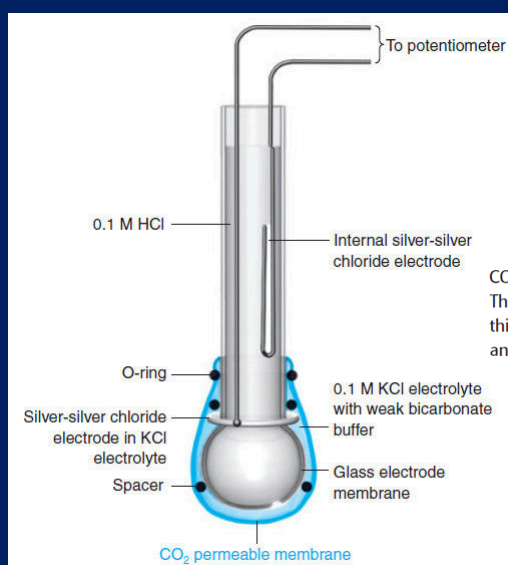
gluconolactone



在工作电极过氧化氢被氧化，其电位与Ag/AgCl电极相比+0.6V

电流与过氧化氢浓度成正比，从而与血液中的葡萄糖含量成正比

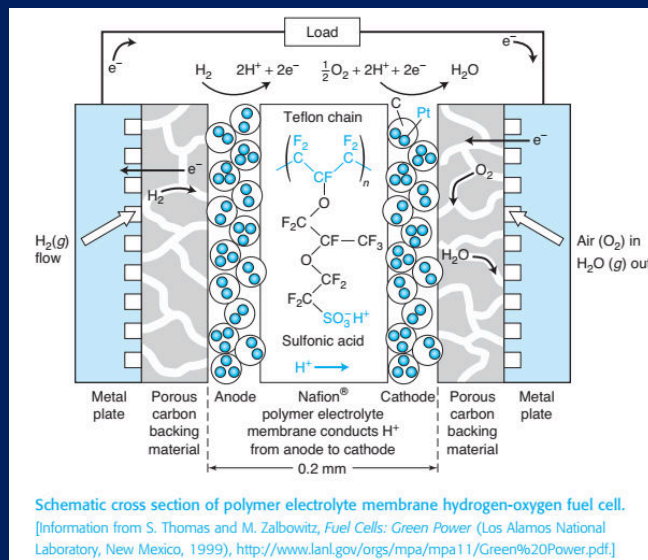
离子选择电极用作气体传感器



CO₂ gas-sensing electrode.

The membrane is stretched taut, and there is a thin layer of electrolyte between the membrane and the glass bulb.

氢燃料电池

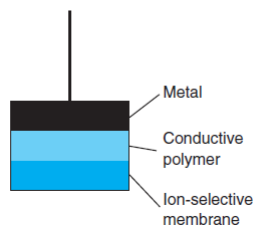


离子选择电极的改进

(1)降低内填充溶液浓度
降低检测限:
 Ca^{2+} , Cd^{2+} , Ag^{+} , K^{+} , Na^{+} ,
 I^{-} , ClO_4^{-}

(2)离子载体溶于导电
聚合物中与金属导体
直接电接触, 省略内
填充溶液

A new direction in ion-selective electrodes is to eliminate the internal filling solution entirely. Ionophore is coated onto or dissolved in an electrically conducting polymer that serves as an ion-to-electron transducer.³⁰ A nitrate-selective all-solid-state electrode based on the conductive polymer polypyrrole can be made in a student experiment.³¹



8.4.6 离子选择电极的电极电位

$$\varphi = \varphi_{ext} + \varphi_m$$

膜电位

内参比电极的液接电位

$$\varphi_m = \varphi_d + \varphi_{s'} + \varphi_{s''}$$

膜内部产生的扩散电位
Diffusion potential感应膜与两水相界面
产生的界面电位
Donnan potential

被测液一侧 内部溶液一侧

$$\varphi^0 = \varphi_d + \varphi_{s''}$$

膜中离子感应物质及内部溶液离子浓度一定，为定值。

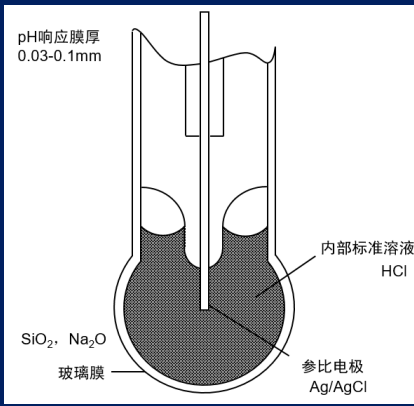
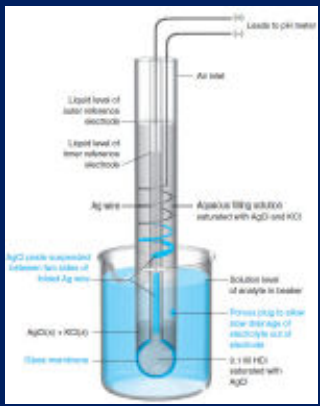
离子选择电极电位公式

$$\varphi = \varphi^0 \pm \frac{2.303RT}{nF} \lg a_i = \varphi^0 \pm S \lg a_i$$

阳离子时为正，阴离子时为负

定值，与感应膜组成、结构及参比电极组成、结构有关

能斯特斜率，Nernst slope

$\begin{array}{c} \text{SiO}^-\text{Na}^+ \\ \text{SiO}^-\text{Na}^+ \\ \text{SiO}^-\text{Na}^+ \end{array} \left \right.$ 固体	$\longrightarrow$	$\begin{array}{c} \text{SiO}^- \\ \text{SiO}^- \\ \text{SiO}^- \end{array} \left \begin{array}{c} \text{Na}^+ \\ \text{Na}^+ \\ \text{Na}^+ \end{array} \right. \begin{array}{c} \text{Na}^+ \\ \text{Na}^+ \\ \text{Na}^+ \end{array}$ 固体 界面 水溶液	$\xrightarrow{\text{HX}}$	$\begin{array}{c} \text{SiO}^-\text{H}^+ \\ \text{SiO}^-\text{H}^+ \\ \text{SiO}^-\text{H}^+ \end{array} \left \begin{array}{c} \text{X}^-\text{Na}^+ \\ \text{X}^-\text{Na}^+ \\ \text{X}^-\text{Na}^+ \end{array} \right.$ 固体 界面 水溶液
---	-------------------	---	---------------------------	--

测定离子A以外有其他离子影响时——

修正的能斯特公式，Nikolsky-Eisenman公式

$$\varphi = \varphi' + S \lg(a_A + \sum_{i=1}^n k_{A,B_i}^{\text{Pot}} a_{B_i}^{n_A/n_{B_i}})$$

A

$B_1, B_2, \dots, B_n$

$n_{B1}, n_{B2}, \dots, n_{Bn}$

$a_{B1}, a_{B2}, \dots, a_{Bn}$

$k_{A,B1}^{\text{pot}}, k_{A,B2}^{\text{pot}}, \dots, k_{A,Bn}^{\text{pot}}$

测定对象离子

其它干扰离子

$B_1, B_2, \dots, B_n$ 离子所带电荷

$B_1, B_2, \dots, B_n$ 离子的活度

与A离子对应的

$B_1, B_2, \dots, B_n$ 离子的电位差选择系数

$1/k$: 选择比

由膜中A与 B_i 的相对移动性、下述交换反应平衡等因素决定



用氟电极去测定水样中氟离子的含量。将标准溶液与待测溶液均用TISAB溶液按1:10稀释。稀释前 $1.00 \times 10^{-3} \text{M}$ 标准溶液测得的电极电位是 -211.3mV ， $4.00 \times 10^{-3} \text{M}$ 标准溶液测得的电极电位是 -238.6mV 。假定未知水样测得的电极电位是 -226.5mV ，则未知溶液中氟离子的浓度是多少？

由于采用TISAB溶液调节离子强度，溶液的离子强度为定值，电极响应仅与氟离子浓度有关。

$$E = k - S \lg[F^-]$$

由已知条件 $-211.3 = k - S \lg(1.00 \times 10^{-3})$

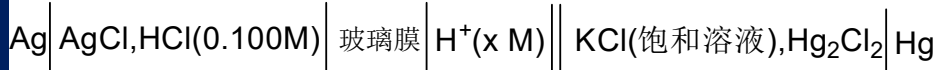
$$-238.6 = k - S \lg(4.00 \times 10^{-3})$$

两式相减，求得 $S = 45.3 \text{mV}, k = -347.2 \text{mV}$

未知样 $-226.5 = -347.2 - 45.3 \lg[F^-]$

$$[F^-] = 2.16 \times 10^{-3} \text{M}$$

pH测定



玻璃电极电位与pH的关系

$$\varphi = K + S \lg a_{\text{H}^+} = K - SpH$$

$$E_{\text{cell}} = \varphi_r - \varphi_l = \varphi_{\text{SCE}} - (K - SpH)$$

$$= E' + SpH$$

$(E_{\text{cell}})_x$ 被测试液电池电动势

$(E_{\text{cell}})_s$ 标准缓冲溶液电池电动势

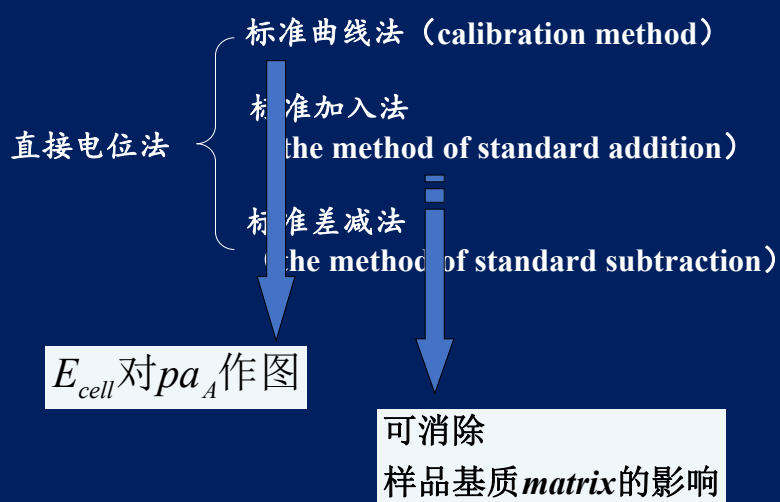
$$(pH)_x = (pH)_s + \frac{[(E_{\text{cell}})_x - (E_{\text{cell}})_s]F}{2.303RT} = (pH)_s + \frac{(E_{\text{cell}})_x - (E_{\text{cell}})_s}{S}$$

$$(pH)_x = (pH)_s + \frac{(E_{cell})_x - (E_{cell})_s}{0.059} \quad \text{pH测定}$$

$$(pM)_x = (pM)_s + \frac{(E_{cell})_x - (E_{cell})_s}{0.059} \quad \text{1价阳离子浓度测定}$$

$$(pA)_x = (pA)_s - \frac{(E_{cell})_x - (E_{cell})_s}{0.059} \quad \text{1价阴离子浓度测定}$$

8.5 直接电位法



标准曲线法 (calibration method)

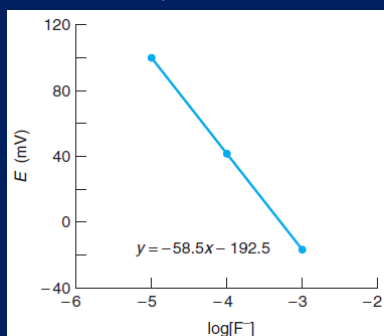
利用氟离子选择性电极标准曲线法测定F⁻的浓度

[F ⁻] (M)	E (mV)
1.00×10^{-5}	100.0
1.00×10^{-4}	41.5
1.00×10^{-3}	-17.0

$$E = m \underbrace{\log[F^-]}_x + b$$

y

标准溶液及电位测定值



标准曲线

若待测试样测得电位值为31.2mV, 则
 $[F^-] = 2.1 \times 10^{-4} M$

思考: 电位值为110.7mV可否得出氟离子浓度值?

标准加入法

(the method of standard addition)

未知样: C_x, V_0 未知样+标样: $\frac{C_x V_0 + C_s V_s}{V_0 + V_s}$
 标样: C_s, V_s

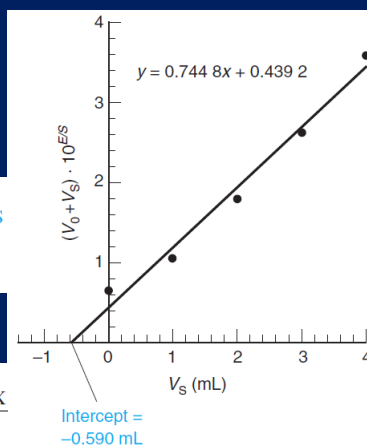
$$E = k + S \lg \frac{C_x V_0 + C_s V_s}{V_0 + V_s}$$

公式变形后得:

$$\underbrace{(V_0 + V_s) 10^{E/S}}_y = \underbrace{10^{k/S} V_0 c_X}_b + \underbrace{10^{k/S} c_S V_s}_m \uparrow x$$

由横轴截距、 C_s 和 V_0 求得 C_x :

$$x\text{-intercept} = -\frac{b}{m} = -\frac{10^{k/S} V_0 c_X}{10^{k/S} c_S} = -\frac{V_0 c_X}{c_S}$$



标准差减法

(the method of standard subtraction)

在未知样中加入含一定量可与待测离子形成配合物或难溶盐的结合试剂标准溶液

未知样: C_x, V_0, E_1

未知样+标样: $C_s, V_0 + V_s, E_2$

结合后未知样浓度减少 ΔC

$$C_x = \frac{nC_s V_s}{V_0 - (V_0 + V_s)10^{\Delta E/S}}$$

n 为各分子或配位试剂离子结合的离子数

若 $V_s \ll V_0$

$$C_x = \frac{nC_s V_s}{V_0} \cdot \frac{1}{1 - 10^{\Delta E/S}} = \frac{n\Delta C}{1 - 10^{\Delta E/S}}$$

采用 S^{2-} 离子选择电极测定 S^{2-} 的含量。测定待测试液 100ml 时的电位值是 -0.4808V。在试液中加入 0.200M Pb^{2+} 溶液 1.00ml 后的电位值是 -0.4516V。求原试液中 S^{2-} 的浓度。已知 S^{2-} 的浓度分数

$$\alpha_2 = \frac{[S^{2-}]}{C} = 1.00$$

利用标准差减法公式

$$C_u = \frac{nC_s V_s}{V_u - (V_u + V_s)10^{\Delta E/S}}$$

$$S = 0.05916 / 2 = 0.02958$$

$$n = 1.00$$

$$[S^{2-}] = \frac{1.00 \times 0.200 \times 1.00}{100 - (100 + 1.00)10^{(-0.4808 + 0.4516)/0.02958}} = 2.23 \times 10^{-3} M$$

8.6 电位滴定法

电位滴定法 $\longrightarrow$ 滴定设备及滴定曲线 p206图8-15

E_{cell} 对 $V_{\text{滴定剂}}$ 作图

$\frac{\Delta E_{cell}}{\Delta V_{\text{滴定剂}}}$ 对 $V_{\text{滴定剂}}$ 作图

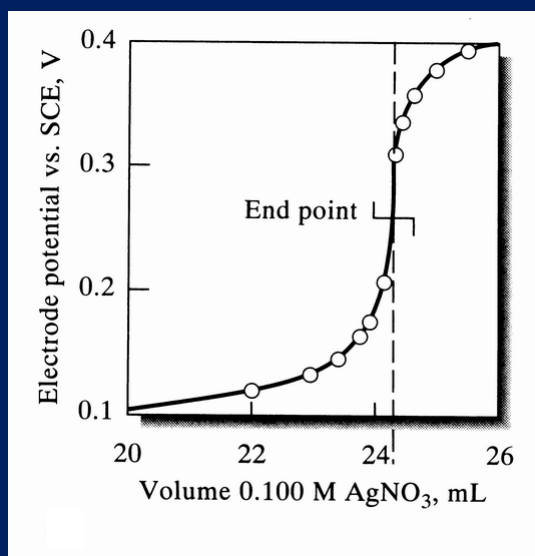
$\frac{\Delta^2 E_{cell}}{\Delta V_{\text{滴定剂}}^2}$ 对 $V_{\text{滴定剂}}$ 作图

曲线拐点

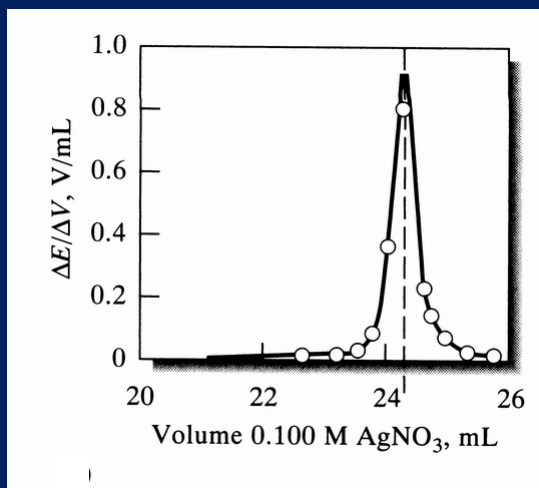
曲线最高点

$\frac{\Delta^2 E_{cell}}{\Delta V_{\text{滴定剂}}^2} = 0$ 对应的 $V_{\text{滴定剂}}$

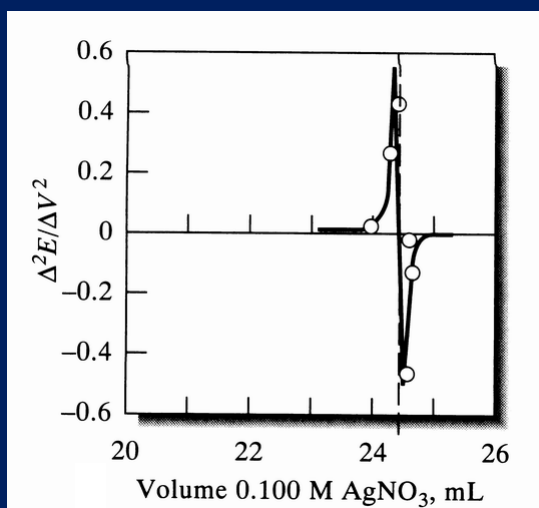
电位滴定——E-V曲线法



电位滴定—— $\Delta E / \Delta V - V$ 曲线法



电位滴定——二级微商法



本章小结

- 1 指示电极、参比电极的种类、要求和作用
- 2 液接电位的产生与消除
- 3 pH玻璃电极的结构与响应原理
- 4 离子选择电极的种类、电极结构、膜组成和适宜pH范围
- 5 直接电位法和电位滴定法的种类和原理

本章作业

p208-210

思考题 3, 5, 7, 8

习题 2, 4, 7, 8, 9